

CORSO DI GEOMETRIA A

Anno accademico 2001-2002

Esame dell' 11 Luglio 2002

1. Siano r ed s le rette rispettivamente di equazioni $x - y - 2 = 0$ e $x + y = 0$.
Determinare, se possibile, l'equazione di:
 - a) una circonferenza con centro sull'asse y e tangente ad r e ad s ;
 - b) un'iperbole equilatera non degenera avente le rette r ed s come assi di simmetria.

2. Siano r e π la retta il piano di equazioni rispettivamente
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = 2t \end{cases} \quad \begin{cases} x = 1 + l + m \\ y = 2 + l - m \\ z = -m \end{cases}$$
ed A e B i punti $(2, 3, 0)$ e $(2, 1, -1)$.
 - a) Provare che r è ortogonale a π e determinare il loro punto di intersezione P .
 - b) Provare che $A, B \in \pi$.
 - c) Provare che la retta r e la retta s passante per A e B sono sghembe.
 - d) Determinare la retta p di π passante per P e ortogonale ad s . La retta p è la comune perpendicolare ad r e ad s ?

3. Sia $\mathcal{L}$ la curva di equazioni
$$\begin{cases} x = t \\ y = \sin t + 2t \\ z = \cos t + 3t \end{cases}.$$
 - a) Dire se esistono punti di $\mathcal{L}$ in cui la retta tangente è parallela a uno dei piani coordinati.
 - b) Determinare il piano osculatore alla curva $\mathcal{L}$ nel punto $(0, 0, 1)$.
 - c) Provare che la curva $\mathcal{L}$ non è piana.

NOTA Il presente compito è riservato ai candidati iscritti nell'anno 2001/2002 e che non hanno ancora sostenuto o superato l'esame della parte A del corso di Geometria.
La durata della prova è di 90 minuti.

CORSO DI GEOMETRIA A

Esame dell' 11 Luglio 2002 - Esempio di soluzione

1. a) Una circonferenza è tangente alle rette r ed s se e solo se il suo centro appartiene a una delle bisettrici di r ed s ossia ad una delle rette $t_1 : y + 1 = 0$ e $t_2 : x - 1 = 0$.
Di esse soltanto t_1 interseca l'asse y nel punto $C(0, -1)$.
La circonferenza di centro C e raggio $d(c, r) = \frac{1}{\sqrt{2}}$, di equazione $x^2 + (y + 1)^2 = \frac{1}{2}$, soddisfa pertanto le condizioni richieste.
- b) Un'iperbole equilatera avente le rette r ed s come assi di simmetria ha come asintoti le bisettrici di r ed s e cioè le rette t_1 e t_2 di cui al punto a).
Il fascio di iperboli aventi t_1 e t_2 come asintoti ha equazione $(x - 1)(y + 1) = k$.
Scegliendo ad esempio $k = 1$, si ottiene un'iperbole non degenera come volevasi.
2. a) Il vettore $u = (1, -1, 2)$, parallelo ad r , è ortogonale a entrambi i vettori $v = (1, 1, 0)$ e $w = (1, -1, -1)$ che sono paralleli a π , dunque r è ortogonale a π .
Si noti poi che il punto $P = (1, 2, 0)$ appartiene a r (per $t = 0$) e a π (per $m = 0$) ed è quindi il punto di intersezione tra r e π .
- b) Dalle equazioni parametriche di π si ottiene il punto A ponendo $l = 1$ ed $m = 0$ e si ottiene il punto B ponendo $l = 0$ e $m = 1$.
- c) Basta provare che il punto $P = (1, 2, 0)$ non appartiene alla retta s .
Poiché s ha equazioni parametriche $\begin{cases} x = 2 \\ y = 3 + 2t \\ z = t \end{cases}$ si ha subito l'asserto.
- d) La retta p ha vettore direzionale ortogonale al vettore $u = (1, -1, 2)$, normale a π , e al vettore $t = (0, 2, 1)$, parallelo ad s .
Si può porre dunque $u_p = u \times t = (1, -1, 2) \times (0, 2, 1) = (5, 1, 2)$ e p ha equazioni parametriche $\begin{cases} x = 1 + 5t \\ y = 2 + t \\ z = -2t \end{cases}$.
La retta p è la comune perpendicolare a p essendo orto-gonale e incidente ad entrambe (osserviamo esplicitamente che p e s sono complanari e non parallele).
3. a) La retta tangente alla curva $\mathcal{L}$ nel suo punto generico ha vettore direzionale $u = (1, \cos t + 2, -\sin t + 3)$. Poiché $u \cdot e_1 = 1$, $u \cdot e_2 = \cos t + 2$, $u \cdot e_3 = -\sin t + 3$ mai nulli al variare di $t \in \mathbb{R}$, non esistono punti di $\mathcal{L}$ in cui la retta tangente è parallela a uno dei piani coordinati.
- b) Il piano osculatore π alla curva $\mathcal{L}$ nel punto $(0, 0, 1)$, che si ottiene dalle equazioni parametriche di $\mathcal{L}$ ponendo $t = 0$, ha equazione:

$$\begin{vmatrix} x & y & z - 1 \\ 1 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -3x + y = 0$$

- c) Il piano π determinato al punto b) non contiene il punto $(\pi, 2\pi, 3\pi - 1)$ che appartiene ad $\mathcal{L}$ (basta porre $t = \pi$ nelle equazioni parametriche di $\mathcal{L}$), quindi $\mathcal{L}$ non è piana.

$$\begin{cases} x = -t - \frac{1}{2} \cos t \\ y = \sin t + 2t \\ z = t + \frac{1}{2} \cos t \end{cases}$$